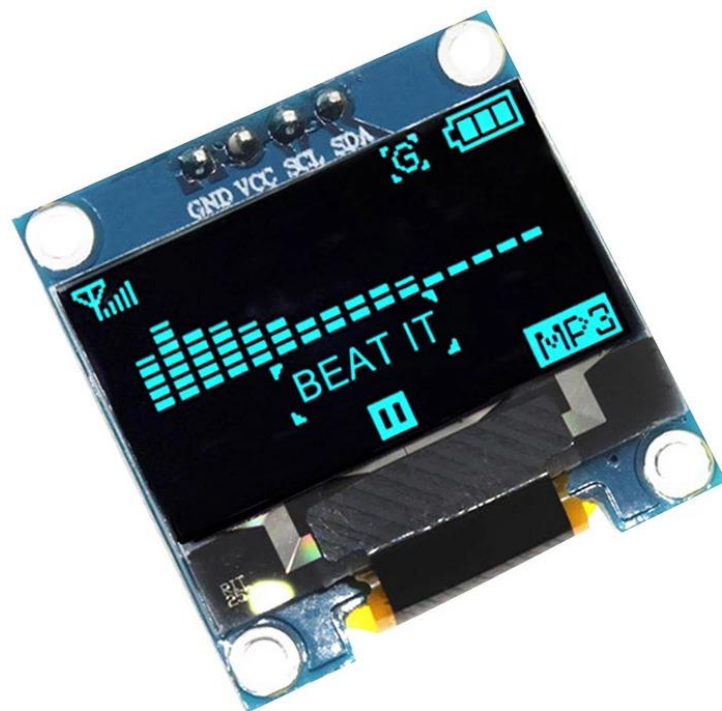


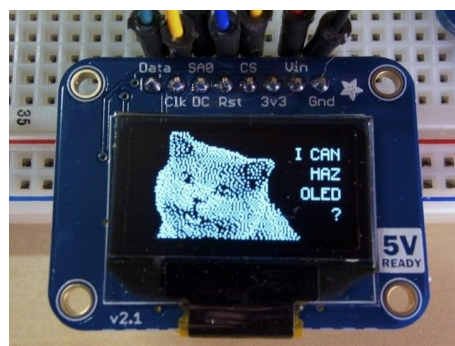
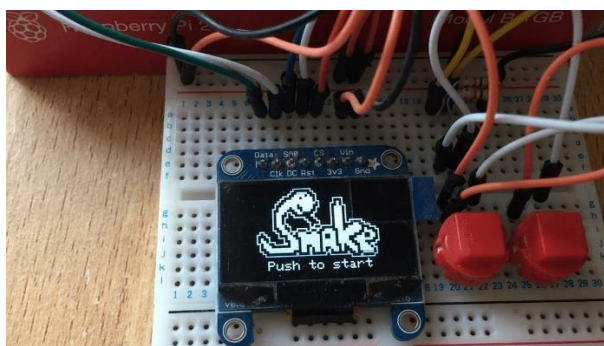
نمایشگر گرافیکی

SSD1306 / SH1106



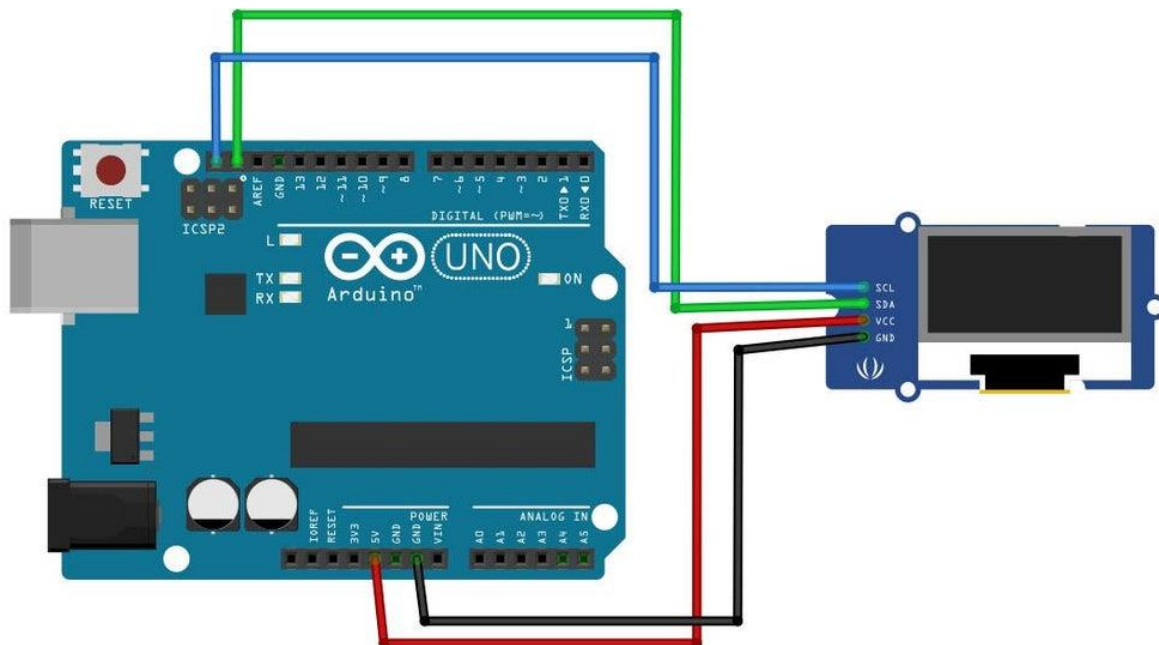
معرفی

نمایشگر SSD1306 یا SH1106 یکی از پرکاربردترین نمایشگرهای کوچک و هوشمند در پروژه‌های الکترونیکی است. این نمایشگر معمولاً در ابعاد کوچک و با کیفیت بالا برای نمایش تصاویر و متن در سیستم‌های کنترلی و ربات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نمایشگر دارای رزولوشن ۱۲۸ در ۶۴ پیکسل است، که این ابعاد مناسب برای نمایشگرهایی با ابعاد کوچک می‌باشد. SSD1306 معمولاً از رابط کاربری I2C برای ارتباط با میکروکنترلر یا سیستم‌های مختلف استفاده می‌کند که این ارتباطات راحتی در استفاده و اتصال را فراهم می‌کند. این نمایشگر به دلیل استفاده از کتابخانه‌های مختلف، مانند Adafruit SSD1306 library در Arduino IDE، بسیار آسان در استفاده و برنامه‌نویسی است. به طور کلی، نمایشگر گرافیکی SSD1306 به دلیل ابعاد کوچک، کیفیت بالا و پشتیبانی از رابط‌های استاندارد، یکی از انتخاب‌های محبوب برای اعمال الکترونیکی کوچک و متوسط است.

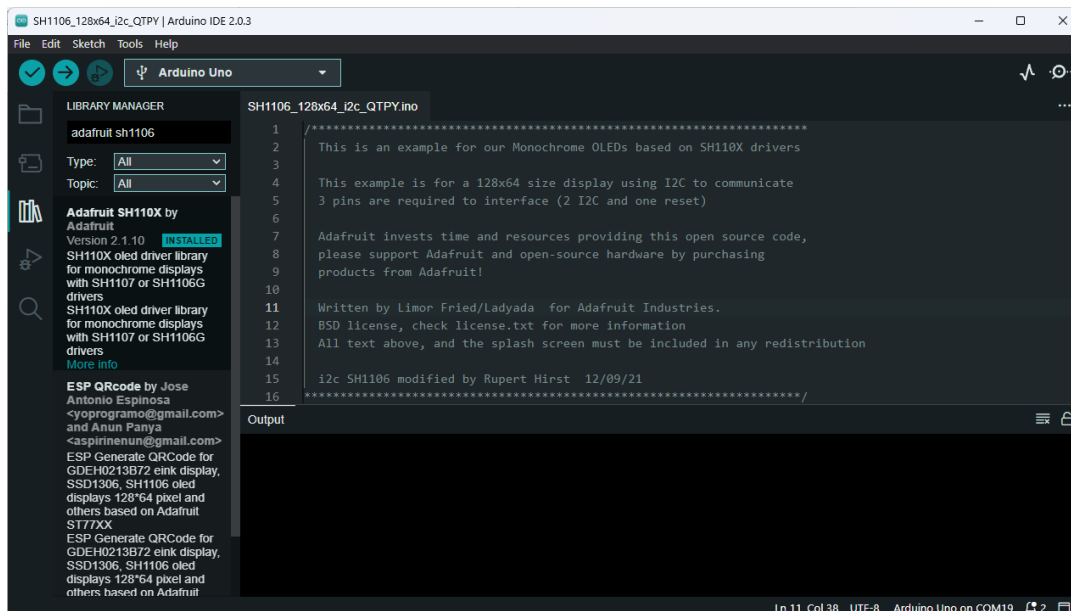


راه اندازی

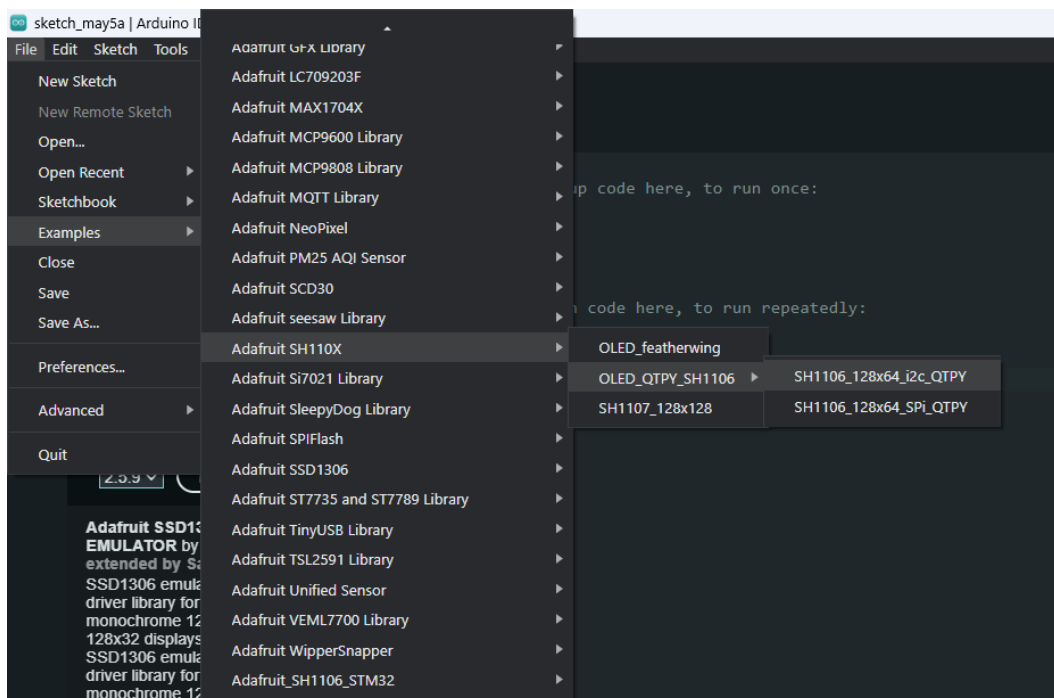
۱. در ابتدا پین‌های SDA و SCL نمایشگر SH1106 را به پین‌های متناظر SDA و SCL آردوینو متصل کنید. به علاوه، پایه‌های تغذیه VCC و GND را به طور مناسب به منابع تغذیه آردوینو متصل کنید.



۲. پس از اتصال باید کتابخانه مربوط به نمایشگر را در نرم افزار Arduino IDE نصب کنیم. برای این کار کلید `ctrl+shift+i` را فشار داده یا از قسمت sketch گزینه `include libraries` و سپس `manage libraries` را انتخاب کنید. سپس عبارت `Adafruit sh1106` را سرچ کنید و کتابخانه `Adafruit SH110X` را نصب کنید.



۳. جهت تست می‌توانید در منوی `file` در قسمت `examples` برنامه نمونه‌ای را باز کرده و آپلود کنید. مطابق تصویر از نمونه برنامه های `Adafruit sh110X` در قسمت `SH1106_128x64_i2c` را باز کرده و روی بور드 آپلود نمایید.



برنامه نویسی

برنامه نمایشگر گرافیکی OLED شامل دستوراتی می‌شود که هرکدام کاربرد خاصی دارند. جهت راه اندازی نمایشگر OLED اولین کاری که در یک برنامه باید کرد فراخوانی کتابخانه‌ها و ساخت آبجکت display است. در تعریف آبجکت display میبایست ابتدا طول و عرض نمایشگر، پروتکل ارتباطی (Wire) و شماره پایه ریست نمایشگر را مشخص کرد. در اینجا چون نمایشگر پایه ریست ندارد مقدار آن را 1- قرار می‌دهیم. در تابع Setup تنظیمات مربوط به نمایشگر را انجام می‌دهیم. در تابع `display.begin(0x3c)` آدرس نمایشگر را مشخص می‌کنیم که به طور پیشفرض 0x3C است. با استفاده از تابع `display.setTextColor(1)` رنگ نوشته‌ها را مشخص می‌کنیم. مقدار 1 به معنی رنگ سفید و مقدار 0 به معنی رنگ مشکی است. تابع `display.setTextSize(2)` نیز سایز نوشته را مشخص می‌کند که می‌تواند عددی از 1 تا 7 باشد.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>
Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {
    display.begin(0x3c);
    display.setTextColor(1);
    display.setTextSize(2);
}
```

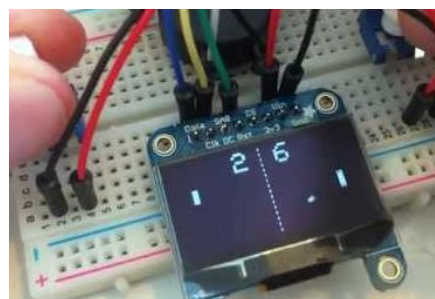
در تابع `void loop()` لازم است قبل از نمایش شکل یا نوشته جدیدی یک با محتویات قبلی نمایشگر را پاک کنیم. این کار با دستور `display.clearDisplay()` انجام می‌شود. با دستور `display.print("hello")` می‌توان یک نوشته بر روی نمایشگر چاپ نمود. در انتها جهت نمایش و آپدیت نمایشگر از دستور `display.display()` استفاده می‌شود.

```
void loop() {
    display.clearDisplay();
    display.print("hello");
    display.display();
}
```

تمرین

۱. با استفاده از دستورات صفحه بعد یک ساعت دیجیتال بسازید.

۲. با استفاده از دو کلید push button بازی



۳. یک ساعت عقربه ای روی نمایشگر گرافیکی طراحی کنید.

لیست دستورات پرکاربرد

نام دستور	کاربرد
<code>display.clearDisplay()</code>	پاک کردن صفحه نمایش
<code>display.fillCircle(x, y, r, color)</code>	رسم دایره توپر در مختصات (x,y) با شعاع r و رنگ $color$
<code>display.drawCircle(x, y, r, color)</code>	رسم دایره توخالی در مختصات (x,y) با شعاع r و رنگ $color$
<code>display.display()</code>	آپدیت کردن صفحه نمایش
<code>display.fillRect(x, y, w, h, color)</code>	رسم مستطیل توپر در مختصات (x,y) با طول و عرض w و h
<code>display.drawRect(x, y, w, h, color)</code>	رسم مستطیل توخالی در مختصات (x,y) با طول و عرض w و h
<code>display.setTextSize(s)</code>	تغییر دادن اندازه نوشته
<code>display.setTextColor(color)</code>	تغییر دادن رنگ نوشته
<code>display.setCursor(0 , 0)</code>	رفتن به مختصات $(0,0)$
<code>display.print("Hello")</code>	چاپ کردن کلمه Hello
<code>display.println("Hello")</code>	چاپ کردن کلمه Hello و رفتن به خط بعدی
<code>display.invertDisplay()</code>	اینورت (برعکس) کردن رنگ های نمایشگر
<code>display.drawPixel(x , y , color)</code>	تغییر رنگ یک پیکسل در مختصات (x,y)
<code>display.getPixel(x , y)</code>	گرفتن رنگ یک پیکسل در مختصات (x,y)
<code>display.width()</code>	طول نمایشگر
<code>display.height()</code>	عرض نمایشگر
<code>display.drawLine(x1, y1, x2, y2, color)</code>	رسم خط بین دو نقطه با مختصات های $(x1,y1)$ و $(x2,y2)$
<code>display.drawTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,color)</code>	رسم مثلث توخالی بین سه نقطه
<code>display.fillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,color)</code>	رسم مثلث توپر بین سه نقطه
<code>display.drawChar(x,y,c,color,bg,size)</code>	چاپ یک کاراکتر